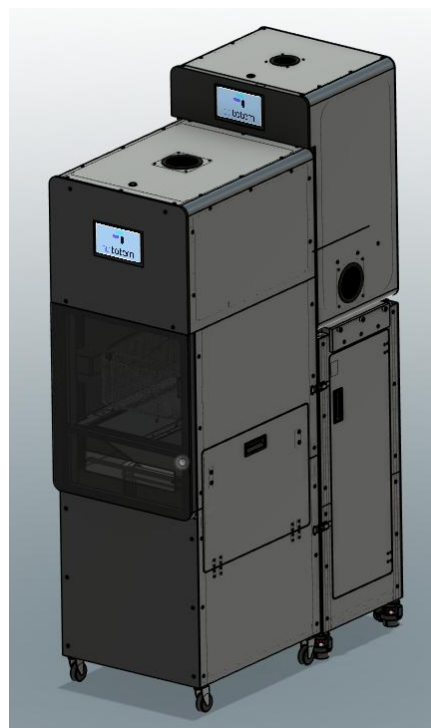


3D Totem

Manuel d'utilisation — Automaton Sentry 220

Usage opérateur



Version : Automaton4 / Mise à jour : mai 2026

Table des matières

Manuel d'utilisation — Automaton Sentry 220	0
1. Vue d'ensemble du système	3
Composants principaux	3
Diagramme de communication Agent <> S220 <> Automaton simplifié.....	3
2. Indicateurs visuels — LED de façade	5
3. Démarrage et vérifications avant un cycle.....	6
3.1 Mise sous tension	6
3.2 Vérifications obligatoires au démarrage	6
3.3 Vérifier la connexion à l'Agent Totem.....	7
4. Déroulement d'un cycle automatique.....	9
Étape 0 — Lancement du cycle automatique.....	9
Étape 1 — Lancement du plateau	10
Étape 2 — Impression	10
Étape 3 — Cycle de décrochage (fin d'impression).....	10
Étape 4 — Fin de cycle et enchaînement.....	11
5. Opérations usuels.....	13
5.1 Bouton "Impression Test".....	13
5.2 Bouton "Enregistrement poids plateau"	13
5.3 Changement de la durite de la pompe	14
5.4 Nettoyage du tiroir de récupération de modèle et de la lame	15
5.5 Réaliser un cycle de décrochage à vide.....	16
5.6 Accédez aux logs	16
6. Maintenance avant chaque cycle.....	18
6.1 Vérification et nettoyage du tiroir de récolte de modèles.....	18
6.2 Vérification et remplissage du réservoir de résine.....	18

6.3 Vérification de l'écran ACF du bac d'impression	18
6.4 Vérification de la connexion Arduino	18
6.5 Vérification du daemon Arduino.....	19
6.6 Vérification de la file d'impression sur l'Agent Totem.....	19
7. Maintenance périodique.....	20
7.1 Journalière	20
7.2 Hebdomadaire	20
7.3 Mensuelle.....	20
8. Résolution des problèmes courants.....	21
Problème 1 — Le cycle ne démarre pas après appui sur “Lancement Cycle”	21
Problème 2 — Les LED clignotent en rouge (arrêt d'urgence).....	21
Problème 3 — L'Arduino n'est pas détecté (/dev/ttyUSB_Arduino absent)	22
Problème 4 — Le cycle de décrochage s'arrête en cours de route.....	22
Problème 5 - Erreur de pompe	23
Problème 6 — Le mode test reste activé involontairement.....	23
Problème 7 — Erreur “Timeout session daemon” dans les logs	23
9. Arrêt d'urgence	25
Arrêt immédiat via NanoDLP.....	25
Arrêt physique	25
Après un arrêt d'urgence.....	25
10.Ressources importantes	27
Fichiers de configuration importants.....	27
Logs importants.....	27
Commandes utiles.....	27
Dépôt Git	28

1. Vue d'ensemble du système

L'Automaton est le système d'automatisation d'impression de la Sentry 220. Il enchaîne les impressions sans intervention humaine entre chaque plateau.

Composants principaux

Composant	Entité	Rôle
Raspberry Pi	Sentry 220	Cerveau du système, exécute tous les scripts Python
Carte Arduino (MKS)	Automaton	Pilote les moteurs, capteurs mécaniques et LED
NanoDLP	Sentry 220	Logiciel de gestion de l'impression (interface web)
Agent Totem	Agent	Serveur distant gérant la file d'attente des plateaux
Écran Nextion	Automaton	Affichage de l'état de la machine et boutons physiques
Capteur de force (HX711)	Sentry 220	Détecte la présence et le poids du plateau
Caméra IR	Sentry 220	Prend des photos en fin de cycle pour contrôle qualité
Réservoir résine	Automaton	Permet de compléter le bac d'impression en résine après chaque impression.

Diagramme de communication Agent <> S220 <> Automaton simplifié

Le diagramme ci-dessous schématise les communications entre l'agent, l'imprimante et l'Automaton. Ces dernières suivent différents protocoles. La communication entre l'agent et l'imprimante est assurée par une API accessible via le protocole HTTP. Et la communication entre l'imprimante et l'agent est assurée par une liaison série suivant le protocole UART et utilisant une norme de communication faite pour l'occasion. Cette dernière est décrite dans le fichier README de l'Automaton.

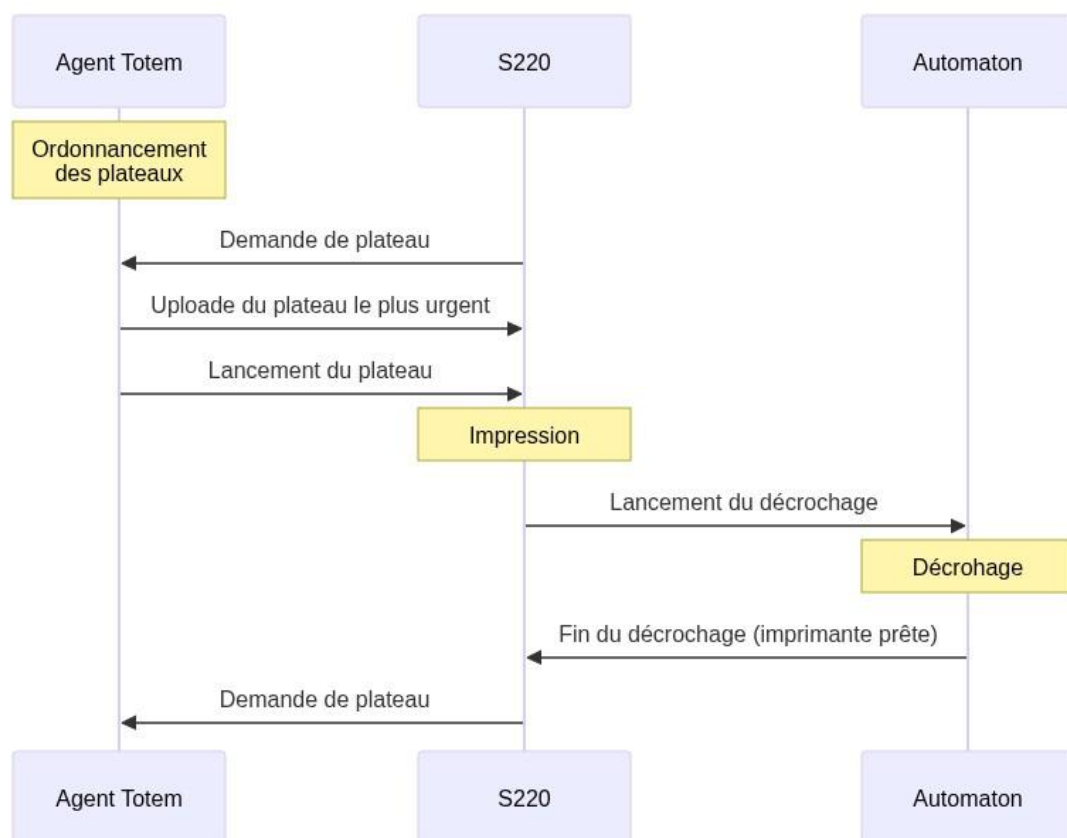


Diagramme 1

A noté que l'ordonnancement des plateaux est une tâche continue de l'agent. Et donc que ce dernier peut changer au cours de l'impression du plateau ou de son décrochage.

2. Indicateurs visuels — LED de façade

Les LED RGB sur la façade de la machine indiquent l'état en temps réel.

Couleur	Signification	Action requise
Cyan fixe	Machine en attente (IDLE)	Aucune
Vert fixe	Mode test activé (sans plateau)	Désactiver le mode test si non intentionnel
Rouge fixe	Impression en cours	Aucune
Violet fixe	Cycle de décrochage en cours	Ne pas ouvrir la machine
Rouge clignotant	Arrêt d'urgence déclenché	Voir section Arrêt d'urgence

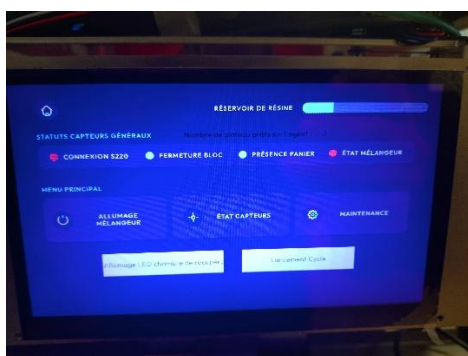
Important : Ne pas ouvrir l'automaton si les LED sont violettes. Car cela veut dire qu'il y a des mouvements mécaniques qui ne sont pas protégés. De plus n'ouvrez pas l'automaton s'il reste moins de 50 couches sur l'impression. Car vous risquerez de ne pas pouvoir fermer l'automaton à temps (avant que le cycle de décrochage ce lance). Enfin tant que la machine est branchée au secteur même si le bouton On/Off est sur Off, il y a un risque d'électrocution si vous enlevez le capot supérieur de la machine.



3. Démarrage et vérifications avant un cycle

3.1 Mise sous tension

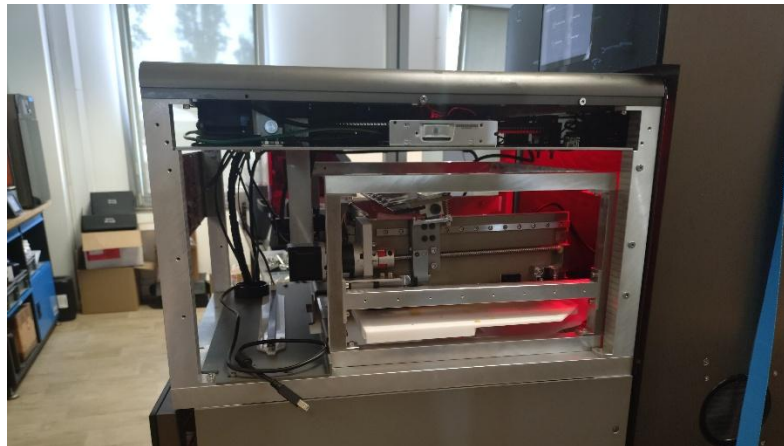
1. Allumer l'alimentation principale de la Sentry 220.
2. Allumer l'automaton
3. Attendre le démarrage complet du Raspberry Pi (environ 60 secondes).
L'écran tactile de l'imprimante change de page.
4. Les LED passent en **cyan fixe** : le système est prêt.
5. L'écran tactile de l'automaton affiche la page principale avec le bouton "Lancement Cycle".



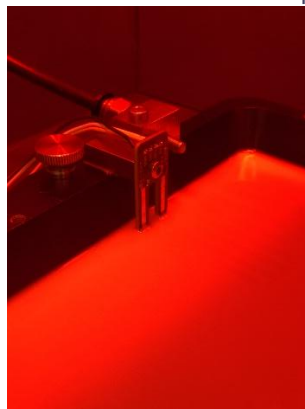
3.2 Vérifications obligatoires au démarrage

Avant tout lancement de cycle, vérifier les points suivants :

1. Les LED de façade sont en **cyan fixe** (pas de rouge clignotant).
2. L'écran Nextion est allumé et affiche la page principale.
3. Le tiroir de récupération est bien rentré dans l'Automaton.



4. Calibrer le plateau d'impression (suivre les étapes de l'écran Maintenance => Axe Z => Calibration)
5. La résine dans le réservoir est au niveau du capteur du bac d'impression.



6. Vérifier que l'Agent Totem est accessible sur le réseau.
7. La file d'impression sur l'Agent Totem contient au moins un plateau.

3.3 Vérifier la connexion à l'Agent Totem

Afin de réaliser l'étape 6. Ci-dessus, suivez l'une des méthodes expliquer ci-dessous.

1re solution : avec un navigateur web

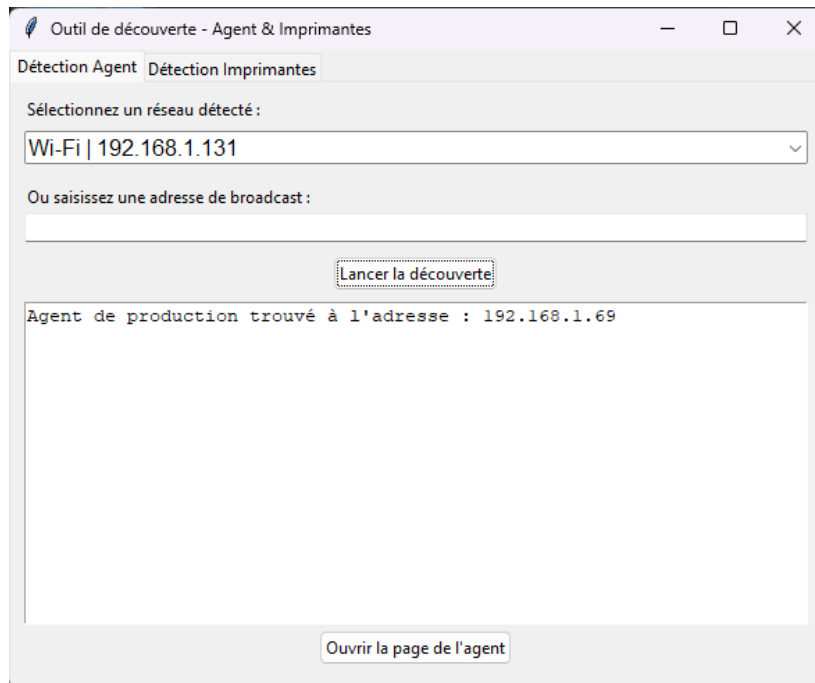
Si vous connaissez l'adresse IP de l'agent, vous pouvez la rentrer dans un navigateur web afin de savoir s'il est accessible.

2e solution : avec l'exécutable Totem_finder.exe

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'agent, dans ce cas-là vous pouvez utiliser

l'exécutable .

Ouvrez l'exécutable sur votre ordinateur, dans l'onglet *Détection Agent*, choisissez Le réseau sur lequel l'Automaton et l'agent sont connecter, puis appuyez sur *Lancer la découverte*. Cela vous donnera l'adresse IP de l'agent ainsi qu'un bouton pour vous y connecter.



3e solution : terminal SSH

Si vous connaissez l'IP de l'imprimante, avec le terminal SSH, connectez-vous à celle-ci. Puis rentrez cette commande :

```
1. python3 /home/pi/3DTotem_PythonApp/automaton/agent_V2/check_agent.py
```

Ce script vérifie automatiquement que l'Agent Totem est joignable. Si l'adresse IP a changé, il va la rechercher sur le réseau local et mettre à jour le fichier de configuration.

4. Déroulement d'un cycle automatique

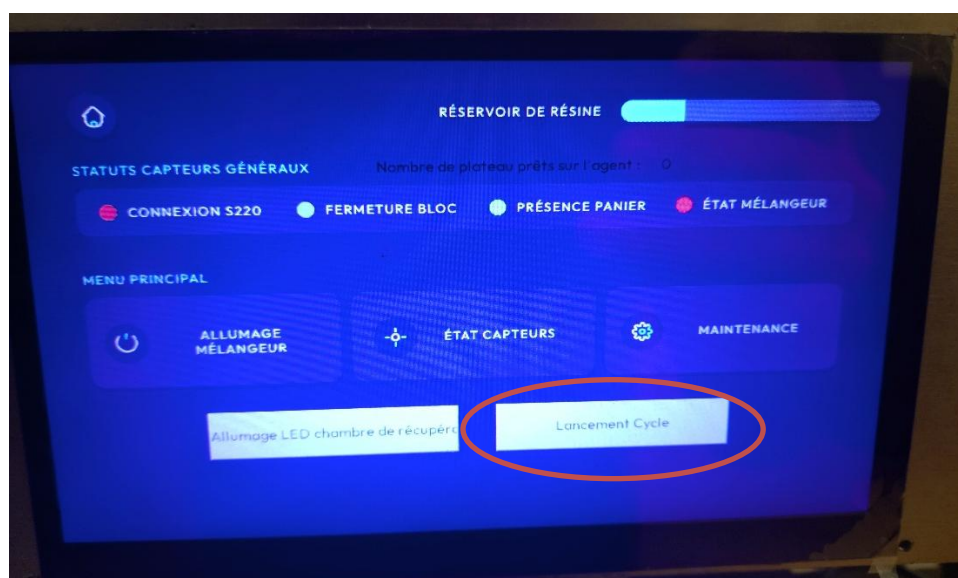
Un cycle complet se déroule en plusieurs étapes automatiques.

Étape 0 — Lancement du cycle automatique

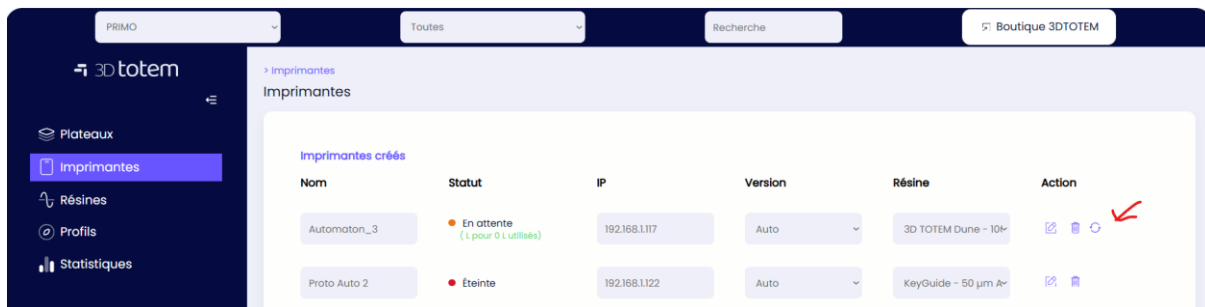
Pour lancer le cycle des impressions automatisé il y a plusieurs façon de de le faire. - **Interface Nanodlp** : Sur l'interface Nanodlp sur la home page il s'suffit de cliquer sur le bouton *Lancement cycle auto*



Ecran tactile de l'Automaton : La aussi il suffit d'appuyer sur le bouton *Lancement Cycle* qui est sur la page principale



Agent Totem : Dans l'onglet imprimante, il faut appuyer sur les deux flèches circulaires à cotée de l'imprimante d'on vous voulez lancer le cycle.



Étape 1 — Lancement du plateau

- Le script lancement_cycle.py contacte l'Agent Totem.
- Le premier plateau de la file d'attente est envoyé à NanoDLP.
- L'écran Nextion bascule le bouton sur "Fin de Cycle".
- L'agent lance l'impression du plateau qu'il vient d'uploader
- Les LED passent en rouge fixe.

Étape 2 — Impression

- Le capteur de force surveille s'il y a un plateau au début de l'impression et s'il n'y a pas de poids supplémentaire sur le plateau (modèles non décrocher). Puis, sur la descente du plateau, il vérifie s'il n'y a pas de collision entre le plateau et un objet solide avant que le plateau n'arrive à sa position basse.
- Ensuite NanoDLP gère tout le cycle d'impression (Mouvement du plateau, affichage de la couche, allumage et extinction des LED UV)

Étape 3 — Cycle de décrochage (fin d'impression)

Après la dernière couche, Cycle_Decrochage.py s'exécute automatiquement :

1. Les LED passent en violet pendant le cycle de décrochage.
2. **Vérification du panier** : l'Arduino confirme la présence du panier de récolte.
3. **Photo IR initiale** : prise de vue pour le contrôle qualité avant décrochage.
4. **Montée en position haute** : le plateau remonte à la position Z haute (≈ 212 mm).
5. **Démarrage du cycle Arduino** : commande envoyée à l'Arduino (code 0xA0).
6. **Avance du tiroir** : le tiroir de récupération des modèles avance sous le plateau.
7. **Descente en position de décrochage** : le plateau descend (≈ 190 mm).
8. **Temporisation de décrochage** : attente de 8 secondes pour le détachement. Afin de s'assurer que le plateau soit bien en position avant de commencer le

raclage

9. **Raclage** : la lame racle le plateau afin de décrocher les modèles.
10. **Recul de la lame** : La lame commence à reculer, puis le plateau remonte en position haute (≈ 212 mm). Le fait de remonter le plateau dans un second temps permet de retirer quelques éléments qui pourrait gêner au prochain décrochage.
11. **Recul du tiroir** : le tiroir de récupération de modèles recule en position initiale. Ce qui fait tomber les modèles dans le panier de récupération une fois que le tiroir est suffisamment rentré.
12. **Vérification et remplissage du bac** : le niveau de résine est mesuré et le bac d'impression est complété en résine si nécessaire.
13. **Retour en position haute** : le plateau redescend à sa position de fin d'impression (= 178 mm).

Étape 4 — Fin de cycle et enchaînement

- fin_impression.py notifie l'Agent Totem du résultat.
- Si d'autres plateaux sont en attente, le cycle reprend à l'Étape 1 automatiquement.
- Si la file est vide, le bouton de l'écran tactile de l'automaton revient sur "Lancement Cycle", de même que le bouton sur l'interface de Nanodlp.

Si jamais vous voulez arrêter le cycle avant qu'il n'atteigne la fin des plateaux de la liste d'attente de l'agent. Vous pouvez suivre l'une de ces deux méthodes.

Interface Nanodlp : Il suffit de cliquer sur le bouton "arrêt cycle" (ce bouton est normalement le bouton "Lancement cycle" qui devient "arrêt cycle" lorsque ce dernier est en cours)

Ecran tactile de l'automaton : La aussi il suffit de cliquer sur le bouton "arrêt cycle" de l'écran principal. Mais là vous aurez 2 possibilités, soit de couper l'impression en cours et d'arrêter le cycle. Soit seulement d'arrêter le cycle (et donc de laisser l'impression se terminer normalement). *Nb : Le fait de demander l'arrêt de l'impression lancera quand même le cycle de décrochage.*

Attention : Il se peut qu'après un redémarrage le bouton reste sur "Lancement Cycle", mais que le paramètre de cycle automatique est toujours sur true. Dans ce cas-là vous pouvez quand même appuyer sur "Lancement Cycle", cela passera la variable sur false et ne lancera pas le cycle. Pour connaître l'état de la variable du cycle il y a la commande :

```
1. grep "cycle" /home/pi/Sentry_220/config_printer.ini
```

Et si le paramètre n'est pas le bon, il peut être modifier avec les commandes suivantes :

#passage à false

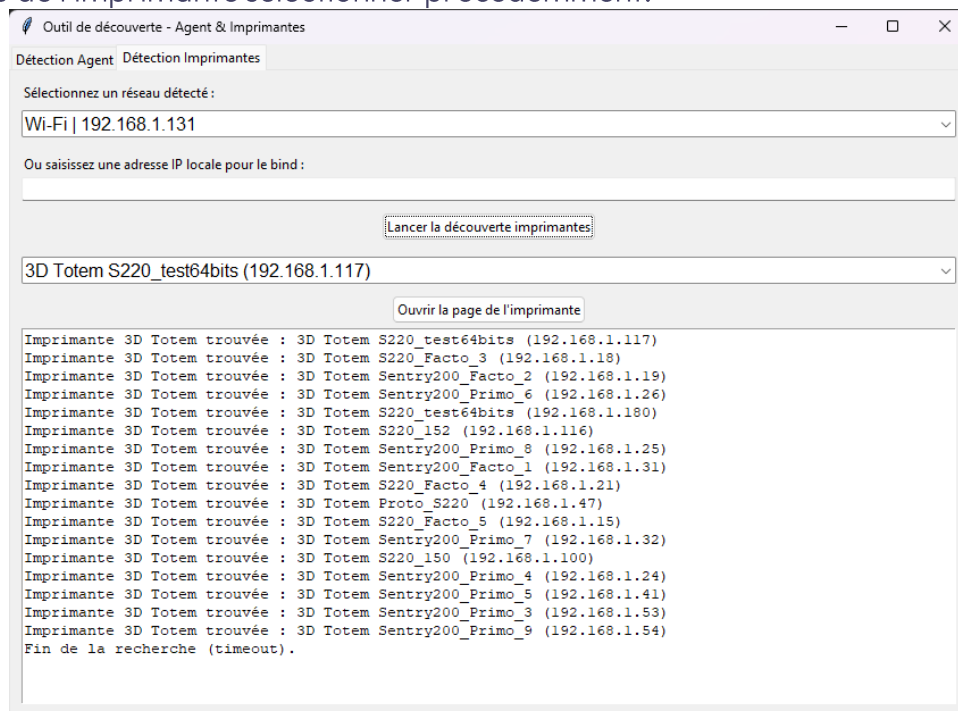
```
1. sed -i '/^\[Automaton\],/^\[/ s/^\(cycle\s*=\s*\).*\/\1false/'  
/home/pi/Sentry_220/config_printer.ini
```

#passage à true

```
2. sed -i '/^\[Automaton\],/^\[/ s/^\(cycle\s*=\s*\).*\/\1true/'  
/home/pi/Sentry_220/config_printer.ini
```

5. Opérations usuels

Accéder à l'interface NanoDLP depuis un navigateur sur le réseau local : `http://<IP_de_la_machine>/` La aussi si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez utiliser l'outil Totem_finder.exe. Dans l'onglet *Détection Imprimantes* renseignez le réseau commun à votre PC et celui de l'imprimante. Ensuite dans le menu déroulant vous pourrez retrouver votre imprimante. (Normalement cette dernière est nommée par son numéro de série visible sur la plaque située à l'arrière de l'imprimante). Enfin le bouton *Ouvrir la page de l'imprimante*, ouvre l'interface Nanodlp de l'imprimante sélectionnée précédemment.



5.1 Bouton "Impression Test"

Ce bouton permet de basculer en mode test : les impressions se font sans plateau physique (pour valider les paramètres d'impression).

Attention : Penser à désactiver le mode test après les essais en appuyant à nouveau sur le bouton. Les LED passent en vert fixe lorsque le mode test est actif.

5.2 Bouton "Enregistrement poids plateau"

Ce bouton se trouve sur la page *Z Axis Control*. Qui est accessible via le menu déroulant

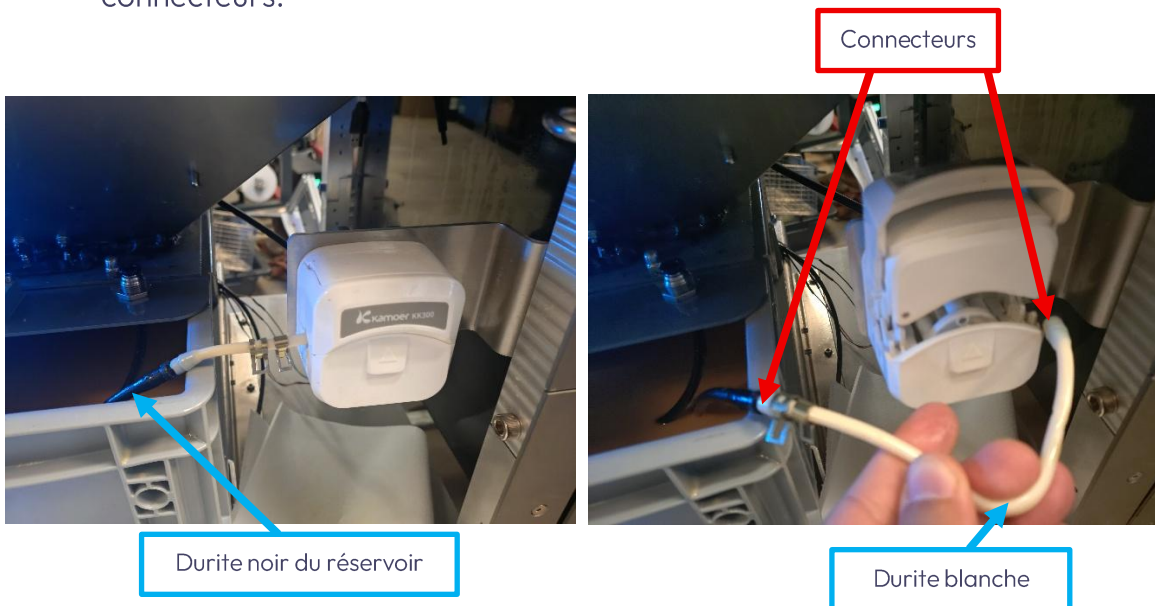
system.

Utilisé lors du remplacement ou de l'ajout d'un nouveau plateau. Permet d'enregistrer la masse de référence du plateau vide pour que le capteur de force puisse détecter les anomalies lors des impressions suivantes.

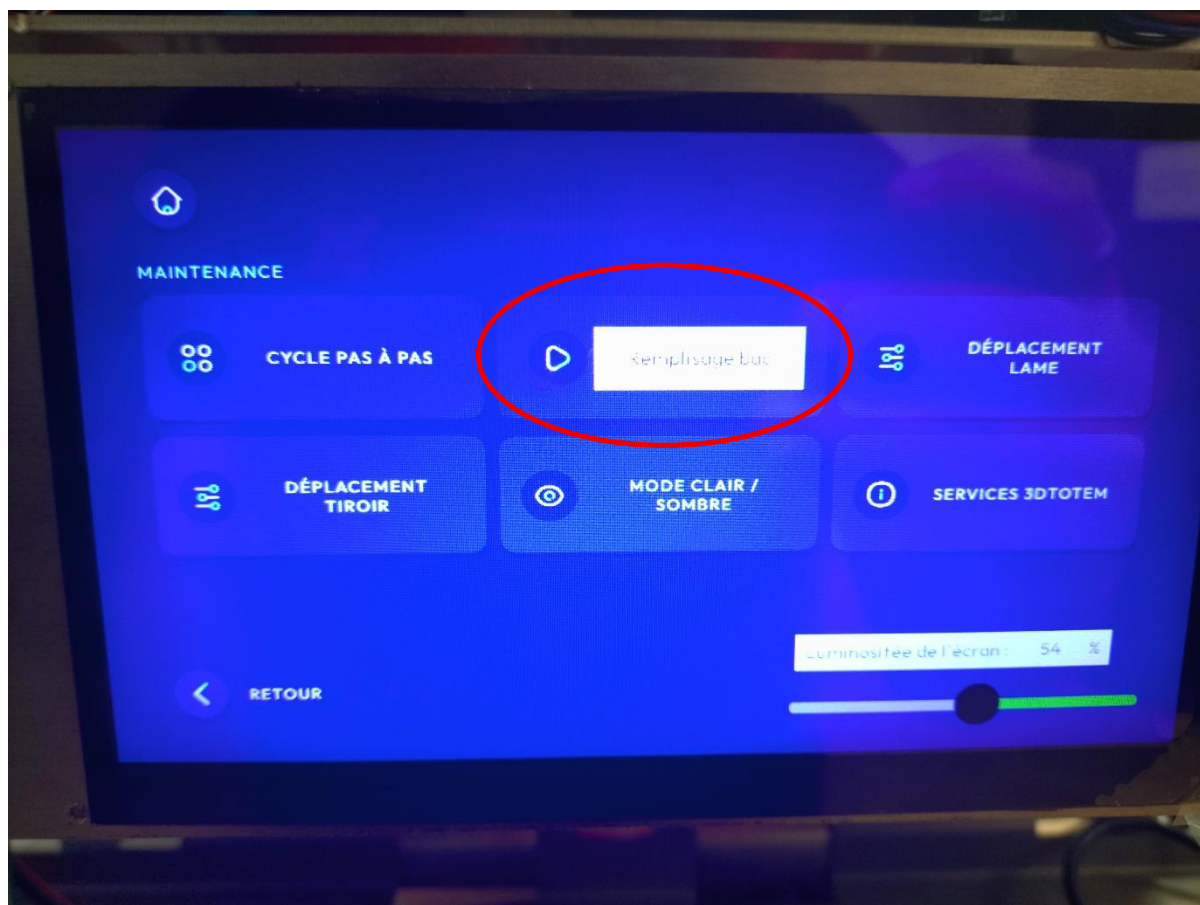
Procédure : 1. Placer le plateau vide dans la machine. 2. Appuyer sur le bouton "Enregistrement poids" dans NanoDLP. 3. La valeur de référence est enregistrée automatiquement.

5.3 Changement de la durite de la pompe

1. Assurez-vous que la pompe n'est pas en fonctionnement.
2. Ouvrez la pompe.
3. Retirez la durite blanche de la pompe et déconnectez la durite blanche des 2 connecteurs.



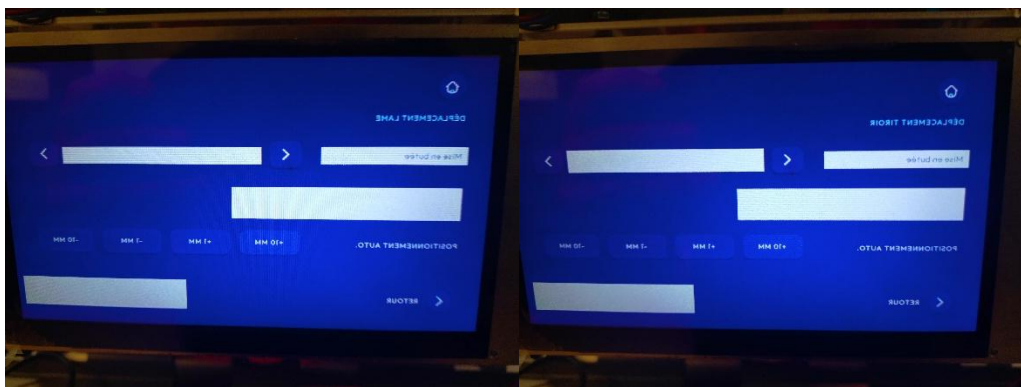
4. Connectez la nouvelle durite blanche aux 2 connecteurs.
5. Remplacez la nouvelle durite dans la pompe et refermez-la.
6. Si le niveau du bac d'impression est suffisamment bas, lancez le remplissage du bac à partir de l'écran tactile afin de vérifier s'il y a des fuites et si le flux en sortie de la pompe est fluide. (Le bouton de remplissage du bac d'impression se trouve sur la page « maintenance ».)



5.4 Nettoyage du tiroir de récupération de modèle et de la lame

Cela permet d'éviter que la résine s'accumule dans le tiroir de récupération des modèles et que cela pose des problèmes au niveau des axes.

1. Ouvrez l'Automaton.
2. Sur l'écran de l'automaton faites avancer le tiroir et la lame.



3. Nettoyez le tiroir à l'alcool ainsi que la lame.
4. Avant de faire revenir le tiroir, vérifiez que les battants sont fermés et centrés.
5. Faire revenir le tiroir et la lame avec l'écran tactile de l'automaton.
6. Refermer l'automaton.

5.5 Réaliser un cycle de décrochage à vide

Cela permet de s'assurer que tout fonctionne bien.

1. Enlever le plateau (sauf si vous êtes certain qu'il n'y a pas de modèles sous le plateau et sur le film du bac)
2. Lancer la calibration du plateau, afin que le bras descende en position basse, puis remonte à sa position haute normale. (Nb1 : Vous pouvez appuyer sur le bouton *terminer* alors que le plateau n'a pas atteint la position basse afin de faire remonter le plateau dès qu'il arrive en bas. Nb2 : Vous pouvez aussi faire cette calibration avec les commandes Gcodes suivantes : " G90\n G28 Z\n G1 Z178 F800\n ")
3. Remettre le plateau sur le bras.
4. Fermer l'Automaton
5. Ici il y a 3 possibilités. Sois-vous suivez les étapes de la page " Maintenance/ Cycle pas à pas ". Ou alors vous pouvez appuyer sur le bouton *Lancement décrochage* sur l'interface Nanodlp. Ou bien vous utiliser la commande suivante dans un terminal SSH :

```
1. python3 /home/pi/3dTotem_PythonApp/automaton/Cycle_Decrochage.py
```

5.6 Accédez aux logs

Afin de voir ce qui s'est passé sur la machine, on peut visualiser les journaux des

différents programmes. Pour ce faire, vous pouvez lire ces journaux sur la page http://IP_imprimante:8080/. (Elle est aussi accessible via le bouton « *logs&statistique* »). Il y a le journal **Automaton** qui regroupe toutes les informations liées au fonctionnement de l'automaton, et le journal **Arrêt d'urgence** qui regroupe les informations liées au capteur d'effort du bras d'impression.

Sentry 220 – Logs

Automaton Log
Cycle d'impression, décrochage, lancement plateau
[Voir le log](#)

Arrêt d'urgence Log
Vérification pré-impression, détection plateau & modèles
[Voir le log](#)

Statistiques mensuelles
Plateaux lancés, fins réussies, arrêts d'urgence par mois
[Voir le graphique](#)

6. Maintenance avant chaque cycle

Ces opérations doivent être effectuées avant chaque démarrage de cycle de production.

6.1 Vérification et nettoyage du tiroir de récolte de modèles

1. Attendre que le tiroir soit en position initiale.
2. Vérifier qu'il ne contient pas de résine durcie ou de débris susceptibles de gêner le mécanisme de décrochage.
3. Si nécessaire, nettoyer avec de l'isopropanol (IPA 99%) le tiroir et la lame *cf. la partie 5.4.*

6.2 Vérification et remplissage du réservoir de résine

Le bac d'impression est rempli automatiquement lors des cycles depuis le réservoir de résine. Il faut donc s'assurer que le réservoir est suffisamment rempli pour les impressions prévues.

1. Vérifier le niveau du réservoir de résine (bac gris).
2. Si le niveau est bas, compléter avant le démarrage.
3. Vérifier qu'il n'y a pas de déchirure sur le flexible dans la pompe

On conseille de faire une vérification visuelle qui sera plus précise mais vous pouvez aussi vérifier le niveau de résine sur l'écran tactile de l'automaton, ou alors via un Terminal SSH avec la commande :

```
python3 3dTotem_PythonApp/automaton/lecture_niveau_reservoir.py
```

6.3 Vérification de l'écran ACF du bac d'impression

Avant une session de production :

1. Inspecter visuellement le film ACF au fond du bac d'impression.
2. Vérifier l'absence de déchirures, trous ou zones opaques/blanchies.
3. Vérifier qu'il n'y a pas de résine durcie collée au film ACF.
4. En cas de doute, remplacer le film ACF (voir les procédure maintenance de la Sentry 220).

6.4 Vérification de la connexion Arduino

L'Arduino doit être détecté sous `/dev/ttyUSB_Arduino`. Il est possible de vérifier la connexion de 3 façon. Soit en regardant le voyant sur l'écran tactile intitulé "Connexion Imprimante", ce dernier doit être vert. Soit avec la commande :

```
1. ls -la /dev/ttyUSB_Arduino
```

Ou alors avec le bouton « *vérifier connexion Arduino* » de l'interface Nanodlp.

Si le fichier est absent, vérifier :

- Le câble USB entre la Raspberry Pi et la carte MKS.
- Que la carte MKS est bien alimentée.

6.5 Vérification du daemon Arduino

Le daemon doit être actif en permanence. Vérifier son état :

```
1. bash /home/pi/3dTotem_PythonApp/automaton/tools/daemon_debug.sh status
```

Si le daemon est inactif, le redémarrer :

```
1. bash /home/pi/3dTotem_PythonApp/automaton/tools/daemon_debug.sh restart
```

Si jamais vous avez des questions supplémentaires sur le daemon, vous pouvez lire le README associé qui est dans le dossier :

/home/pi/3dTotem_PythonApp/automaton/README.md

Le bouton « *vérifier connexion Arduino* » vérifie aussi que le daemon Arduino est actif.

6.6 Vérification de la file d'impression sur l'Agent Totem

S'assurer que des plateaux sont bien en attente dans la file de l'Agent Totem avant de lancer le cycle. Soit en regardant le nombre de plateaux prêts sur l'écran tactile de l'automaton, soit en regardant le nombre de plateaux prêts sur la page web de l'agent.

7. Maintenance périodique

7.1 Journalière

Tâche	Description
Vider le panier de récolte	Récupérer les pièces imprimées, nettoyer
Vérifier les logs	<code>tail -50 /home/pi/logs/automaton.log</code>
Inspecter le bac résine	Absence de résine durcie, niveau correct
Inspecter le plateau	S'assurer qu'il n'y ait pas de résidus d'impression sur le plateau
Calibrer le plateau	S'assurer que le plateau ne s'est pas décalibré

7.2 Hebdomadaire

Tâche	Description
Nettoyer le bac résine	Retirer la résine, nettoyer à l'IPA, contrôler le film ACF et le remplacer si besoin, remettre le bac en place
Vérifier les câbles et connectiques	Aucune connexion desserrée ou abîmée
Vérifier le racleur	Absence de résine durcie sur la lame

7.3 Mensuelle

Tâche	Description
Mise à jour du logiciel	<code>cd /home/pi && git pull origin production</code>
Calibration du poids de plateau	Si dérives constatées, relancer <code>mise_a_jour_plateau.py</code>
Vérifier les mises à jour des bibliothèques Python	<code>bash /home/pi/check_and_update_libs.sh</code>
Vérifier la mémoire de l'agent	S'assurer que la mémoire n'est pas saturée et qu'elle puisse encore recevoir des plateaux

8. Résolution des problèmes courants

Problème 1 — Le cycle ne démarre pas après appui sur “Lancement Cycle”

Symptômes : Rien ne se passe, les LED restent cyan.

Causes possibles et solutions :

5. Aucun plateau dans la file d'attente de l'Agent Totem.
→ Vérifier que des plateaux sont bien disponibles sur l'Agent Totem.
6. L'Agent Totem est injoignable.
→ Vérifier que l'Agent Totem est allumé et connecté au réseau.
→ Relancer la découverte automatique :

```
1. python3 /home/pi/3dTotem_PythonApp/automaton/agent_V2/check_agent.py
```

7. Le daemon Arduino est inactif.
→ Vérifier et redémarrer le daemon :

```
1. sudo systemctl restart arduino-daemon
```

Problème 2 — Les LED clignotent en rouge (arrêt d'urgence)

Symptômes : LED rouge clignotantes, impression stoppée.

Causes possibles : - Présence d'un corps étranger détectée par le capteur de force entre le plateau et l'écran UV. - Défaillance matérielle détectée.

Procédure de résolution :

1. Vérifier que la machine est bien à l'arrêt
2. Redémarrer l'imprimante. Soit par le bouton On/Off de la machine soit via un terminal SSH en rentrant la commande :

```
sudo reboot
```

3. Une fois la machine rallumer Inspecter le dessous du plateau et le film du bac d'impression
4. Nettoyer le fond du bac en allumant un écran blanc pendant 3s. Puis retirer la couche ainsi durcie.
5. S'il restait des modèles sur le plateau, vous pouvez les décrocher en lançant le cycle de décrochage de manière manuelle. Pour ce faire, consulter la partie 8. Procédure usuelle/ Réaliser un cycle de décrochage à vide
6. S'il y avait bien des modèles au fond du bac, il faut refaire la calibration du plateau.
7. Une fois que tout est enlevé du plateau et du bac, vous pouvez relancer l'impression qui a raté. Ou alors enlever le plateau de la liste des plateaux

en cours d'impression, puis relancer le cycle auto. Pour la première solution il faut s'assurer que le paramètre du fichier de configuration « cycle » soit sur « true ».

Problème 3 — L'Arduino n'est pas détecté (/dev/ttyUSB_Arduino absent)

Symptômes : Erreur dans les logs : Carte MKS (Arduino) non détectée. Cycle impossible.

Procédure :

1. Vérifier que le câble USB entre la Raspberry Pi et la carte MKS est bien branché des deux côtés.
2. Vérifier l'alimentation de la carte MKS (LED de la carte allumée ?).
3. Vérifier que le daemon est bien activé et que la carte est trouvable par la Raspberry. Pour ce faire, rentrer la commande suivante dans un terminal SSH :

```
bash /home/pi/3DTotem_PythonApp/automaton/tools/daemon_debug.sh status
```

4. Ou via le bouton *Vérifier Connexion Arduino* sur l'interface Nanodlp.
5. Si le daemon n'est pas activé, vous pouvez le relancer avec la commande :

```
bash /home/pi/3DTotem_PythonApp/automaton/tools/daemon_debug.sh restart
```

6. Si cela ne fonctionne toujours pas, cela peut provenir d'un court-circuit au niveau des composants branchés sur la MKS.

Problème 4 — Le cycle de décrochage s'arrête en cours de route

Symptômes : La machine reste bloquée en mode violet, les LED ne changent pas d'état.

Procédure de diagnostic :

1. Consulter les logs en temps réel : `bash tail -f /home/pi/logs/automaton.log`
2. Vérifier l'état de l'Arduino :

```
1. bash /home/pi/3DTotem_PythonApp/automaton/tools/daemon_debug.sh status-json
```

3. Si le daemon est bloqué, le redémarrer :

```
1. bash /home/pi/3DTotem_PythonApp/automaton/tools/daemon_debug.sh restart
```

4. Forcer la remise à zéro du cycle dans la configuration :

```
1. python3 /home/pi/3DTotem_PythonApp/automaton/agent_V2/arret_cycle.py
```


Problème 5 - Erreur de pompe

Symptôme : L'automaton n'a pas relancé de plateau alors qu'il y en a encore sur l'agent. Le niveau de résine dans le bac n'atteint pas le capteur, et si on lance un remplissage la pompe s'active mais il n'y a pas de résine qui coule ou alors le jet est sporadique. Le réservoir de résine est suffisamment rempli (durite immergée).

Cause : Il se peut qu'il y ait un blocage dans les durites, ou que la durite de la pompe soit fatiguée.

Procédure : On va d'abord essayer de déboucher les durites. Pour ce faire suivre les étapes suivantes.

1. Ouvrez la pompe. Enlevez la durite blanche de l'engrenage et placez à sa place une partie de la durite noire qui va dans le réservoir (il n'est pas nécessaire que la durite soit immergée dans la résine).
2. Une fois la durite placée, fermez la pompe et lancez le remplissage avec l'écran tactile de l'automaton (il ne faut pas que le niveau de résine du bac d'impression soit au niveau du capteur, si jamais c'est le cas enlever le capteur du bac d'impression et assurez-vous que la durite ne soit pas immergée dans la résine du réservoir).
3. Attendez l'arrêt de la pompe, puis remplacez la durite blanche à son emplacement initial.
4. Puis relancez le remplissage. Attendez un peu, normalement la résine devrait couler en continu du tuyau à côté du capteur de résine du bac d'impression.
5. Si jamais le problème persiste, c'est probablement que la durite est fatiguée. Pour changer la durite, suivez les étapes de la partie 5.3 procédure usuelle.

Problème 6 — Le mode test reste activé involontairement

Symptômes : LED vertes au lieu de cyan, les impressions se font sans plateau.

Solution :

- Appuyer sur le bouton "Impression Test" dans NanoDLP pour basculer le mode test à false.

- Vérifier la valeur dans la configuration :

```
1. grep "impression_test" /home/pi/Sentry_220/config_printer.ini
```

La valeur doit être impression test = false pour un fonctionnement normal.

Problème 7 — Erreur "Timeout session daemon" dans les logs

Symptômes : Logs indiquant que la session série n'a pas pu être acquise dans les 60

secondes.

Causes : Un autre script Python a monopolisé la session série et ne l'a pas libérée.

Procédure :

1. Redémarrer le daemon :

```
1. bash /home/pi/3dTotem_PythonApp/automaton/tools/daemon_debug.sh restart
```

2. Si le problème est récurrent, vérifier les processus Python en cours :

```
1. ps aux | grep python3
```

Tuer les processus orphelins avec `kill <PID>` si nécessaire.

3. Si le problème persiste, ou s'il n'est pas possible de savoir quel sont les programmes à fermer. Il est possible de reboot l'imprimante. Avec la commande suivante :

```
1. sudo reboot
```

9. Arrêt d'urgence

Arrêt immédiat via NanoDLP

Dans l'interface web NanoDLP, la commande M112 arrête immédiatement tous les moteurs.

Arrêt physique

En cas d'urgence absolue :

1. Couper l'alimentation principale de la Sentry 220.
2. Inspecter la machine une fois l'alimentation coupée.
3. Reprendre la procédure de démarrage normal.

Après un arrêt d'urgence

Avant de relancer la machine :

1. Essayer d'identifier les causes informatiques du plantage (récupération des fichiers logs complets, et téléchargement du debugfile)
2. Reboot de la machine soit via le bouton d'alimentations de la S220 soit via la commande ci-dessous. On recommande la 2^e méthode.

```
1. sudo reboot
```

Attention : En cas d'arrêt d'urgence le bras remonte de 50mm au rallumage de l'imprimante. Ce qui fait qu'il ne faut pas remonter le bras à la main lorsque l'imprimante est éteinte.

3. Nettoyer le bac et le plateau si nécessaire.
4. Si possible, enlever le plateau du bras.
5. Vérifier l'intégrité du film ACF.

A ce stade il y a 2 solutions. Sois-vous suivez les étapes 5, 6 et 7 afin de faire redémarrer le cycle et gérer la liste de plateau avec l'agent. Cette méthode est à privilégier si des plateaux plus urgents ont été uploader sur l'agent. Ou alors vous pouvez suivre l'étape 9. Cette méthode permet de relancer le plateau en cours uniquement à partir de l'imprimante. Cette méthode est plus rapide, mais cela ne prend pas en compte les mise à jour d'ordonnancement des plateaux de l'agent.

6. Remettre le cycle à false :

```
1. python3 /home/pi/3DTotem_PythonApp/automaton/agent_V2/arret_cycle.py
```

7. Supprimer le plateau en cours d'impression sur l'agent.
 8. Relancer le cycle en suivant les méthodes de la **partie 4, Etape 0**.
 9. Relancer le plateau qui a eu un échec avec Nanodlp comme pour une imprimante S220 classique. (Onglet **Jobs**, et flèche **Play** sur le plateau)
-

10. Ressources importantes

Fichiers de configuration importants

Fichier	Rôle
/home/pi/Sentry_220/config_printer.ini	Informations générales sur la machine (IP de l'agent, étape de l'impression, état du cycle, ...)
/home/pi/Sentry_220/version_printer.ini	Informations sur la version des scripts installés (numéro de version, état stable ou de dev, type de machine, ...)
/home/pi/3dTotem_PythonApp/automaton/parametre_automaton.ini	Paramètres pour le fonctionnement de l'automaton et pouvant varier d'un automaton à l'autre (positions Z, vitesses, temporisations)

Logs importants

Fichier	Contenu
/home/pi/logs/automaton.log	Journal complet de l'Automaton (cycle, décrochage, erreurs)
/home/pi/logs/arduino_daemon.log	Journal du daemon de communication Arduino
/home/pi/logs/log_impressions.csv	Suivi des températures de la résine en début et fin d'impression
/home/pi/logs/network_watchdog.log	Journal du programme de fiabilisation de la connectivité IP

Commandes utiles

```
# Voir les logs en temps réel
1. tail -f /home/pi/logs/automaton.log

# Vérifier l'état du daemon Arduino
1. sudo systemctl status arduino-daemon

# Redémarrer le daemon Arduino
1. sudo systemctl restart arduino-daemon
```

Vérifier la connexion à l'Agent Totem

1. `python3 /home/pi/3dTotem_PythonApp/automaton/agent_V2/check_agent.py`

Forcer l'arrêt du cycle automatique

1. `python3 /home/pi/3dTotem_PythonApp/automaton/agent_V2/arret_cycle.py`

Diagnostic complet du daemon

1. `bash /home/pi/3dTotem_PythonApp/automaton/tools/daemon_debug.sh status`

Dépôt Git

Le code source est maintenu sur GitHub :
https://github.com/3DTOTEM/Sentry_220 — branche production pour la version stable.

Pour mettre à jour le logiciel :

1. `bash update.sh`